SUSTENTAÇÃO

O DIA NUNCA TERMINA

ESPECIFICAÇÃO DE CONVERSÃO PARA 3D + IA + ACADEMIA DE MISSÕES



Documento de visão, arquitetura, escopo do MVP, avaliação inteligente e instruções para Google AI/Gemini.

1. Visão do produto

Transformar o jogo de simulação corporativa em um mundo 3D navegável, mantendo a rotina da Sustentação e adicionando uma Academia de Missões profissionais. O jogador assume o papel de Key User, conversa com analistas, recebe tickets, investiga incidentes, coordena especialistas, valida correções e administra o expediente.

Princípio central: não basta clicar em concluir. O jogador precisa demonstrar competência por meio de critérios e evidências verificáveis.

2. O que deve ser preservado

Elemento do projeto original	Como permanece na versão 3D
Key User	Personagem principal controlável em terceira pessoa
Analistas / gestor / consultores	NPCs com diálogos, papéis e interações
Tickets e prioridades	Painel interativo com impacto, urgência, P1–P4 e SLA
Energia / estresse / reputação / conhecimento	HUD persistente e efeitos nas decisões
Projetos / Kanban / eventos	Sistemas de gestão e eventos no escritório
Café / restaurante / pausas	Áreas físicas que recuperam energia e ativam conversas
Resumo diário	Avaliação do expediente, pendências e evolução

3. Mundo e ambientes 3D

Câmera em terceira pessoa, movimentação WASD, mouse para câmera, corrida, animações naturais, colisões e interação contextual pela tecla E. O escritório deve ser conectado e explorável, não apenas uma imagem panorâmica.

Ambiente	Função no jogo
Sala principal	Analistas, mesas, monitores, Key User e fila de tickets
Sala do gestor	Reuniões, prioridades e entregas
Sala de reuniões	Alinhamentos, apresentações e decisões
Café/restaurante	Pausas, energia e conversas contextuais
Infraestrutura/TI	Servidores, monitoramento e incidentes
Consultoria SAP/ABAP	Especialistas, debugging e testes
Academia/Laboratórios	Missões técnicas simuladas e avaliação

4. Dois modos que se complementam

Modo História: rotina corporativa, tickets, diálogos, prioridades, projetos, eventos e gestão do expediente.

Modo Academia: missões práticas em laboratórios simulados ou ambientes reais autorizados. A progressão depende da validação de critérios obrigatórios.

5. Missão inicial obrigatória — SAP HCM

INCIDENTE: rubrica não calculada (dados fictícios). O jogador identifica impacto, coleta período/passos/log, encaminha ao especialista, valida a correção em QAS simulado e documenta resultado e próximo passo.

Critério	Evidência esperada
Impacto	População afetada, período e urgência identificados
Evidências	Período, passos para reproduzir e log
Encaminhamento	Responsável correto e contexto suficiente
QAS	Resultado do teste e critérios de aceite
Documentação	Solução, resultado e próximo passo

6. IA avaliadora e tutor

Agentes planejados: Mission Master (criação/gestão), SAP Expert (processos funcionais), ABAP Expert (código), Integration Expert (APIs/CPI) e Quality Auditor (evidências e consistência).

A avaliação deve ocorrer no backend. A IA retorna resultado estruturado por critério; o servidor valida o formato e aplica regras determinísticas. Critérios objetivos exigem evidências observáveis. A IA orienta, explica falhas e fornece dicas progressivas, mas não inventa evidências nem aprova apenas por texto livre.

Integrações com SAP real exigem autorização, escopo mínimo, ambiente sandbox/QAS e auditoria. Credenciais e chaves nunca ficam no frontend. O jogo deve funcionar offline/sem SAP por meio de laboratórios simulados.

7. Progressão profissional

Nível	Competência
1	Fundamentos de Sustentação
2	SAP HCM e processos de RH
3	Gestão de tickets e SLA
4	Diagnóstico funcional
5	ABAP e debugging
6	SAP Basis
7	SAP Integration Suite / CPI
8	Projetos e melhorias
9	Automação e IA
10	Arquiteto de Soluções SAP

Certificados são internos ao jogo e não devem ser apresentados como certificações oficiais SAP.

8. Arquitetura técnica recomendada

Frontend: TypeScript + Vite + Three.js. **Física:** Rapier 3D. **Assets:** Blender e GLB/glTF. **Backend:** Node.js/API. **Dados:** PostgreSQL. **IA:** serviço no backend com validação determinística e trilha de auditoria.

A estrutura de pastas e um protótipo inicial estão no ZIP que acompanha este PDF. O protótipo usa Three.js, tem escritório navegável, HUD, NPCs provisórios e missão demonstrativa.

9. Roadmap e critérios de aceite

Fase	Entrega / aceite
1 — Mundo 3D	Mapa, personagem, câmera, colisões, interação e build funcional
2 — Simulação	Tickets, diálogos, gestor, consultores, café e rotina
3 — Academia	Missões, laboratórios, critérios, tentativas e progressão
4 — IA	Avaliação estruturada, tutor e histórico
5 — Integrações	Conector SAP autorizado e testado em sandbox/QAS
6 — Expansão	Multiplayer, projetos em equipe, ranking e novos cenários

10. Instruções para Google AI / Gemini

Use o arquivo **docs/PROMPT_GOOGLE_AI.md** incluído no ZIP como prompt mestre. Entregue à ferramenta o repositório original do jogo e o ZIP starter. Peça primeiro um diagnóstico do repositório, inventário das funcionalidades a preservar e plano de migração. Só depois autorize a implementação da primeira fatia vertical.

Ordem recomendada de trabalho

1. Analisar o projeto original e listar arquivos/sistemas existentes.
2. Identificar o que deve ser preservado e riscos da migração.
3. Criar branch/cópia de segurança.
4. Integrar o protótipo 3D sem remover o jogo atual.
5. Implementar a sala principal, personagem, NPCs e ticket completo.
6. Compilar e testar antes de avançar.
7. Implementar backend e IA somente após estabilizar o loop principal.

11. Limitações do pacote entregue

Este pacote contém uma especificação e um starter executável, não uma conversão final do repositório original. O protótipo ainda usa personagens geométricos temporários; a física Rapier está listada como dependência planejada, mas não conectada; a avaliação é local/demonstrativa; não existe conexão SAP, backend, login ou banco de dados. O Google AI deve transformar o código original do usuário, preservando as funcionalidades reais.

12. Checklist antes de considerar pronto

- ■ O jogo original foi analisado e suas funções foram preservadas.
- ■ O escritório 3D é navegável e tem colisões.
- ■ Interações e diálogos funcionam.
- ■ Tickets respeitam prioridade, impacto, SLA e histórico.
- ■ Missão só avança com critérios obrigatórios aprovados.
- ■ IA não aprova sem evidências.
- ■ Chaves e credenciais ficam no backend.
- ■ Integração SAP foi testada somente em ambiente autorizado.
- ■ Build e testes foram executados e documentados.

SUSTENTAÇÃO: O DIA NUNCA TERMINA — Aprender. Resolver. Evoluir.